

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO TUẦN

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	D23CQCE06-B
Họ Tên:	Đình Tuấn Thành
Mã sv:	B23DCCE090
Hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách

Hà Nội, 2026

BÁO CÁO - TUẦN 6

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Tập trung hiệu chỉnh (Fine-tuning) các siêu tham số của thuật toán không gian màu HSV nhằm phân loại chính xác độ chín của trái cây.
- Tổ chức kiểm thử hệ thống (System Testing) trong các điều kiện môi trường thực tế (ánh sáng, góc độ, phong nền khác nhau).
- Đánh giá và tối ưu hóa hiệu năng tổng thể khi chạy đồng thời luồng nhận diện YOLOv8, xử lý ảnh OpenCV và truy xuất cơ sở dữ liệu dinh dưỡng.

2. Chi tiết công việc đã thực hiện

2.1. Hiệu chỉnh thuật toán phân tích dải màu (HSV Fine-tuning)

- Dựa trên các vùng ảnh (ROI) được trích xuất từ Bounding Box của YOLOv8, tiến hành chuyển đổi hệ màu từ BGR sang HSV.
- Khảo sát và tinh chỉnh các ngưỡng màu (Color Thresholds - Lower/Upper bounds) đặc trưng cho từng loại quả để xác định trạng thái Chín/Xanh.
- Điều chỉnh các tham số Saturation (Độ bão hòa) và Value (Độ sáng) để khắc phục hiện tượng nhiễu màu do bóng râm bề mặt quả hoặc do cường độ ánh sáng của luồng IP Webcam thay đổi liên tục.

2.2. Kiểm thử và Tối ưu hóa hệ thống (Testing & Optimization)

- Thực hiện các kịch bản kiểm thử (Test cases) với hình ảnh trái cây thực tế dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau (Ánh sáng tự nhiên ban ngày, ánh sáng đèn trong phòng).
- Phân tích và xử lý lỗi (Debugging) các trường hợp nhận diện độ chín sai lệch do lóa sáng (Glare) hoặc do màu vỏ trái cây không đồng đều.
- Tối ưu hóa mã nguồn tính toán pixel: Đảm bảo vòng lặp đếm số lượng pixel màu trong thuật toán HSV hoạt động gọn nhẹ, không gây tắc nghẽn (bottleneck) làm giảm tốc độ khung hình (FPS) của luồng nhận diện Real-time.

3. Kết quả đạt được và Vấn đề đang xử lý

- **Kết quả:** Đã thiết lập được bộ tham số ngưỡng HSV tiêu chuẩn cho các loại trái cây có sự thay đổi màu sắc rõ rệt khi chín. Hệ thống đã có thể tự động suy luận trạng thái và kết hợp với dữ liệu JSON để in ra màn hình các thông số một cách đồng bộ.
- **Tồn đọng đang xử lý:** Một số loại quả có đặc thù vỏ ít đổi màu khi chín hoặc dễ bị lóa sáng trên IP Webcam vẫn đang trong quá trình được tinh chỉnh lại dải màu HSV để đạt độ chính xác cao nhất.